Place des explorations scintigraphiques dans le RVU

À RETENIR

- **RVU** : passage rétrograde des urines vésicales vers les cavités urétéro-pyélocalicielles et le parenchyme ; cause de **20 à 25 %** des IR de l'enfant.
- RVU **primitif** (anomalie congénitale de la jonction urétéro-vésicale) ou **secondaire** (VUP, malformation, troubles fonctionnels vésicaux).
- Cystographie isotopique : sensibilité **≈ 90 %** (vs **45–50 %** pour la CUM), faible dosimétrie, détecte les reflux minimes, de bas grade et intermittents (acquisition continue) ; mais pauvre en renseignement anatomique.
- **Cystographie directe** : sonde **sans ballonnet**, $^{99m}TcO_4^-$ / colloïde / DTPA, **20–40 MBq** dans **500 cc** de sérum à **37 °C**, volume vésical théorique = **(âge + 1) × 30 ml** ; 3 cycles remplissage–vidange ; CI : grossesse, allaitement, IU évolutive.
- NB : RVU de bas grade suspecté ⇒ **incidence oblique** pour dégager la jonction urétéro-vésicale.
- **Cystographie indirecte** : **1 h** après une SRD au **MAG3**, sans Lasilix, position verticale ; faux négatifs **50 %**, faux positifs **15 %**.
- SRD (MAG3 **1,85 MBq/kg** ou DTPA **4 MBq/kg**) : retentissement fonctionnel (FRR, drainage) ; DMSA (**0,74 MBq/kg**) : néphropathie de reflux, cicatrices, PNA.
- Classification isotopique A (uretère) / B (pyélon sans dilatation) / C (avec dilatation) ; radiologique de Duckett-Bellinger grades I à V.
- Traitement médical = ATB prophylactique au long cours à **1/4** de la dose thérapeutique ; chirurgie selon âge, grade, récidives, cicatrices.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition, conséquences
2. Étiologies des RVU
3. Démarche diagnostique : circonstances de découverte, explorations morphologiques
4. Place des explorations scintigraphiques : cystographie isotopique (directe / indirecte), scintigraphie rénale dynamique, scintigraphie rénale statique
5. Démarche thérapeutique
6. Conclusion

I. Introduction

1. Définition

Le **reflux vésico-urétéral (RVU)** est le passage rétrograde des urines vésicales dans les cavités urétéro-pyélocalicielles et le parenchyme rénal.

- Le RVU peut être **temporaire chez le prématuré**.

2. Conséquences

Un RVU non ou mal pris en charge peut se compliquer de :

- infections urinaires ;
- néphropathie de reflux, HTA et IR (**cause de 20 à 25 % des IR chez l'enfant**) ;
- dilatation des voies excrétrices.

II. Étiologies des RVU

1. RVU primitif

Idiopathique ou suite à une anomalie congénitale de la jonction urétéro-vésicale :

- brièveté du trajet sous-muqueux ;
- ectopie méatique ;
- laxité du trigone ;
- déficience des fibres musculaires urétérales.

2. RVU secondaire

- Suite à une obstruction du bas appareil : valve de l'urètre postérieur (**VUP**).
- Malformation de la jonction urétéro-vésicale (diverticule, duplicité…).
- Troubles fonctionnels vésicaux : immaturité vésicale, dyssynergie vésico-sphinctérienne, vessie neurologique.

III. Démarche diagnostique

1. Circonstances de découverte

- Dépistage anténatal suite à l'échographie anténatale objectivant une uropathie obstructive (**résolution spontanée dans 60 % des cas**).
- Dépistage systématique si notion de RVU familial.
- Infections urinaires à répétition.

2. Examens morphologiques

- **Échographie abdomino-pelvienne (réno-vésicale)** : permet
  - l'élimination d'un obstacle urétéral pouvant simuler un reflux ;
  - l'évaluation du parenchyme rénal.
- **Cystographie rétrograde ou cysto-urétrographie mictionnelle / rétrograde « CUM »** (UCR) :
  - injection de PDC dans la vessie ;
  - réalisation d'une série d'images radiographiques pendant le remplissage, la miction et en post-miction ;
  - permet de mettre en évidence le passage d'urine dans l'uretère : pendant le remplissage de la vessie (**reflux passif**) ou pendant la vidange vésicale (**reflux actif**) ;
  - permet d'établir une **classification du RVU**.
- **UIV et uroscanner** : permettent d'évaluer le retentissement du RVU sur le parenchyme rénal.

IV. Place des explorations scintigraphiques dans le RVU

1. Cystographie isotopique

Définition : examen d'imagerie fonctionnelle **dynamique** permettant la visualisation de la progression d'un RT injecté par voie rétrograde dans la vessie.

- Examen de choix pour le diagnostic du RVU et des pathologies urétérales.
- Complémentaire de la CUM conventionnelle.

Intérêt :

- Permet de mettre en évidence des reflux **minimes, de bas grade et intermittents** inaperçus par la CUM, du fait du caractère **continu** de l'acquisition.
- Faible dosimétrie comparée à la CUM.

Indications :

1. Détection et suivi d'un RVU.
2. Évaluation d'un traitement endoscopique ou chirurgical.

3. Dépistage dans le cadre d'un RVU familial.

> **CI** : grossesse / allaitement ; infection urinaire évolutive (pour la cystographie directe).

Il existe **02 modalités** de réalisation pratique.

a) Cystographie isotopique directe

Réalisation de l'examen :

- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
- Préparation du patient :
  - vérifier l'absence d'IU ;
  - mise en place d'une sonde urinaire **sans ballonnet** ;
  - évacuation de la totalité de l'urine vésicale ;
  - clampage de la sonde ;
  - instillation du RT dilué dans **500 cc** de sérum chauffé à **37 °C** ;
  - **volume vésical théorique** : **(âge en années + 1) × 30 cc**, jusqu'à sensation de plénitude ;
  - déclampage de la sonde.

Médicament radiopharmaceutique :

- ^{99m}Tc-colloïde, $^{99m}TcO_4^-$, ^{99m}Tc-DTPA.
- Activité : **20–40 MBq** (**37 MBq** sur la fiche mémo).
- Injection dans la tubulure.

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité de la γ-caméra.
- Collimateur parallèle BEHR ou all purpose.
- Pic centré sur **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice **64 × 64** ou **128 × 128**.
- Zoom **1**.
- **Protection des têtes de détection et de la table** (risque de contamination).

Protocole d'acquisition :

- Patient assis ou en décubitus dorsal.
- Acquisition dynamique, incidence de face postérieure (**NB** : **1–5 s/image**), centrée sur les reins et la vessie, débutée de la phase de remplissage à la phase de vidange.
- Répéter **03 fois** le cycle remplissage–vidange pour **↑ la sensibilité**.
- + statique post-mictionnelle.

Résultat :

- Traitement des images : détermination des ROI des reins, des uretères et de la vessie pour générer des courbes d'activité en fonction du temps.
- **Aspect normal** : activité vésicale décroissante, sans présence d'activité dans les uretères ou les reins, quelle que soit la phase.
- **Aspect pathologique** : présence d'activité dans les uretères ou les reins, quelle que soit la phase.

> **NB !** Si suspicion de **RVU de bas grade** ⇒ acquisition en **incidence oblique** pour dégager la jonction urétéro-vésicale de la vessie.

b) Cystographie isotopique indirecte (sans Lasilix)

Indications :

- Refus du sondage urinaire.
- ATCD de PN post-cystographie (IU ou ATCD d'IU).

- Pathologie vésicale connue (vessie instable) ou VUP.

Réalisation de l'examen :

- Réaliser **1 h** après une SRD au **MAG3** (traceur tubulaire plus approprié pour la cystographie, rapport S/B meilleur) et après hydratation abondante jusqu'à sensation de plénitude.
- Position verticale (fille assise – garçon debout).
- Mêmes paramètres d'acquisition que pour la cystographie directe.
- Vérification que l'activité vésicale > l'activité des reins.
- Acquisition post-dynamique **1 à 5 s/image** en pré-, per- et post-mictionnel.

Résultats : augmentation de l'activité rénale **synchrone** de la diminution de l'activité vésicale → RVU.

Artéfacts et sources d'erreur :

- Mouvement de l'enfant.
- Extravasation du RT lors de l'injection.
- Rein ectopique (examen impossible).
- Hydratation importante ou Lasilix ; vidange pyélique ou urétérale partielle ⇒ **baisse de la sensibilité**.
- Taux de faux négatifs : **50 %** ; taux de faux positifs : **15 %**.

c) Cystographie isotopique vs cystographie radiologique conventionnelle

	Cystographie isotopique	Cystographie radiologique
Avantages	Sensibilité **91 %** ; MEE des reflux minimes ou intermittents passés inaperçus à l'UCR radiologique grâce à son caractère dynamique permettant l'enregistrement de l'acquisition en continu ; dosimétrie favorable (irradiation moindre).	Renseignements détaillés sur l'anatomie de l'appareil urinaire ; description précise des anomalies morphologiques.
Inconvénients	Pauvre en renseignements anatomiques, notamment pour l'appareil urinaire haut.	Dosimétrie défavorable ; sensibilité **45 %**.

2. Scintigraphie rénale dynamique

Définition : voir le cours « Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale ».

Intérêt :

- Permet d'évaluer le retentissement du RVU sur le rein en évaluant la **FRR** et la **qualité du drainage**.
- Renseigne sur l'état du parenchyme rénal (images séquentielles).
- Peut mettre en évidence un RVU par la visualisation d'une contamination urétérale au moment de la vidange (sur les images séquentielles – cassure de la courbe – mode ciné).

Indications : évaluer le retentissement fonctionnel d'un RVU ; suivi et surveillance d'un RVU ; évaluation post-thérapeutique.

Réalisation de l'examen :

- Information et préparation du patient (bonne hydratation +++ **7 ml/kg**).
- Recueil des données clinico-biologiques et morpho-fonctionnelles antérieures.
- Vessie vide.
- Injection de **1,85 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAG3 ou **4 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DTPA en bolus, simultanément à l'enregistrement de l'acquisition.
- **NB** : privilégier les **traceurs tubulaires** (meilleur rapport S/B).
- Enregistrement dynamique postérieur :
  - phase vasculaire : **60 images de 1 s/image** ;
  - phase de captation et de drainage : **80 images de 15 s/image**.
- Paramètres d'acquisition : γ-caméra – CQ – collimateur parallèle BEHR – pic **140 keV** – fenêtre **20 %** – matrice **128 × 128** – zoom **1 à 2**.

3. Scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA

Définition : voir le cours « Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale ».

Indications :

1. Évaluation du retentissement du RVU sur le parenchyme (**néphropathie de reflux**).
2. Surveillance et suivi du RVU.
3. Détection des séquelles de PN chroniques secondaires au reflux.
4. MEE d'une PNA.

Réalisation de l'examen :

- Information et préparation du patient (hydratation abondante).
- Recueil des données.
- Injection de **0,74 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DMSA. **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg chez l'enfant*
- Vessie vide / changement de couche.
- Acquisition statique : postérieure +++, obliques ±, antérieure (greffon, rein en fer à cheval, rein ectopique).
- Pré-coups : **250–300 kcoups** ; pré-temps : **10 min**.
- Paramètres d'acquisition : γ-caméra mono- ou multitête, CQ, collimateur **pinhole** ou grand champ parallèle BEHR, pic **140 keV** (énergie), fenêtre **20 %**, matrice **256 × 256**.

V. Démarche thérapeutique

1. Classification des RVU

Classification par cystographie isotopique	Classification par cystographie radiologique (Duckett-Bellinger)
Grade A : reflux dans l'uretère	**Grade I** : reflux urétéral pelvien
Grade B : reflux dans le pyélon (CPC) sans dilatation	**Grade II** : reflux urétéro-pyélocaliciel sans dilatation
Grade C : reflux dans le pyélon avec dilatation	**Grade III** : reflux avec dilatation urétérale
	Grade IV : dilatation globale avec persistance d'une empreinte papillaire
	Grade V : dilatation importante : uretère tortueux, calices en boule, disparition de l'empreinte papillaire

2. Traitement

Traitement médical : ATB au long cours à dose prophylactique : **1/4 de la dose thérapeutique**.

Enfant < 2 ans	Enfant > 2 ans	Grand enfant
Grade I, II, III ou IV : traitement médical. Grade V ou atteinte parenchymateuse : **chirurgie**.	Grade I, II ou III : traitement médical. Grade IV ou V, IU récidivante, cicatrices parenchymateuses, mauvaise tolérance du traitement, malformation cardiaque **[à vérifier]** *à vérifier : on cite habituellement une « malformation associée » de l'appareil urinaire (diverticule para-urétéral, duplication)* : **traitement chirurgical**.	Asymptomatique : traitement médical. Symptomatique ou RVU chez une fille : **traitement chirurgical**.

Fiche mémo : chirurgie si grade V (< 2 ans) ; grade IV–V, récidive, séquelle (2–12 ans) ; fille, symptomatique (> 12 ans).

3. Complément : hydronéphrose (HDN) et SRD

- Si obstruction **vésico-urétérale** → hydronéphrose **bilatérale**.
- Si obstruction **pyélo-urétérale** → HDN **unilatérale**.

Intérêt de la SRD dans l'HDN :

1. Diagnostic : FRR, captation et drainage.
2. Suivi : détecter des complications.
3. Évaluation post-thérapeutique.
4. Décision thérapeutique : aide le chirurgien dans la PEC :
   - (A) FRR normale + rénogramme normal ⇒ traitement **médical** ;
   - (B) rénogramme rétentionnel ⇒ suivi rigoureux ; si après **3 mois** la SRD montre une ↓ de la FRR de **> 5 %** → **chirurgie** ;
   - (C) enfant > **3 ans** : vomissements – douleurs… → **chirurgie**.

> **HDN** : néphrectomie si FRR **< 10 %** ou baisse de **10 %** entre 2 examens…

Schéma récapitulatif (fiches mémo)

- **RVU** : passage rétrograde des urines → IR – HTA – néphropathie de reflux… ; primitif (congénital) ou secondaire.
- **Diagnostic** : clinique (anténatal – dépistage : RVU familial – IU…) ; EAP : étiologie, retentissement ; UCR = CUM → PDC dans la vessie → acquisition → RVU actif ou passif → classification + informations anatomiques → irradiante → Se = **50 %** ; UIV – uroscanner = retentissement ; cystographie isotopique : Se = **90 %**, peu irradiante (MRP → vessie en directe).
- **CID** : $^{99m}TcO_4^-$ – colloïde – DTPA ; sonde sans ballonnet ; vider la vessie → clamper ; injecter **37 MBq** + **500 cc** de SSI chauffé à **37 °C** ou **(âge + 1) × 30** ; déclampage. Dynamique pré–per–post → **1–5 s/image** ; post + protection de la γ-caméra + 3 fois.
  - Intérêt : RVU minime (oblique), RVU intermittent (dynamique), référence, Se = **90 %**, dosimétrie favorable.
  - Indications : dépistage RVU familial ; diagnostic RVU + suivi ; évaluation du traitement.
  - CI : grossesse – allaitement – IU.
- **CII** : SRD au MAG3 → 1 h après, hyperhydratation → plénitude → acquisition dynamique (vessie > rein) **1 à 5 s/image** après mise debout ; si refus de sondage, IU ou ATCD d'IU, pathologie vésicale ; sans Lasilix ; jamais si rein ectopique.
- **ROI** = vessie – uretère – rein.
- **Classification** : isotopique A → uretère, B → CPC, C → CPC + dilatation ; radiologique 1 → uretère pelvien, 2 → CPC, 3 → CPC + dilatation, 4 → dilatation + empreinte, 5 → boule – sans empreinte.
- **PEC** = ATB prophylaxie.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle part des IR de l'enfant est due au RVU ?	20 à 25 %.
2. Citez les causes de RVU primitif.	Brièveté du trajet sous-muqueux, ectopie méatique, laxité du trigone, déficience des fibres musculaires urétérales.
3. Quel est le volume vésical théorique en cystographie directe ?	(âge en années + 1) × 30 cc, jusqu'à sensation de plénitude.
4. Pourquoi utiliser une sonde sans ballonnet et répéter 3 fois le remplissage ?	Sonde sans ballonnet pour la cystographie directe ; 3 cycles remplissage–vidange pour ↑ la sensibilité.
5. Que faire si l'on suspecte un RVU de bas grade ?	Acquisition en incidence oblique pour dégager la jonction urétéro-vésicale.
6. Quand et comment réalise-t-on la cystographie indirecte ? Ses taux de FN et FP ?	1 h après une SRD au MAG3, hydratation abondante, sans Lasilix, position verticale ; FN 50 %, FP 15 %.
7. Sensibilité de la cystographie isotopique vs radiologique ?	≈ 90–91 % vs 45–50 %.
8. Décrivez la classification isotopique du RVU.	A : uretère ; B : pyélon sans dilatation ; C : pyélon avec dilatation.